

Ejercicio 5.7

resuelto paso a paso

Cómo leer el tren de pulsos, escribir la memoria y obtener las salidas.

Objetivo: resolver (a), (b) y (c) sin confundir dirección con dato.

7489

16 × 4 SRAM

A3 A2 A1 A0

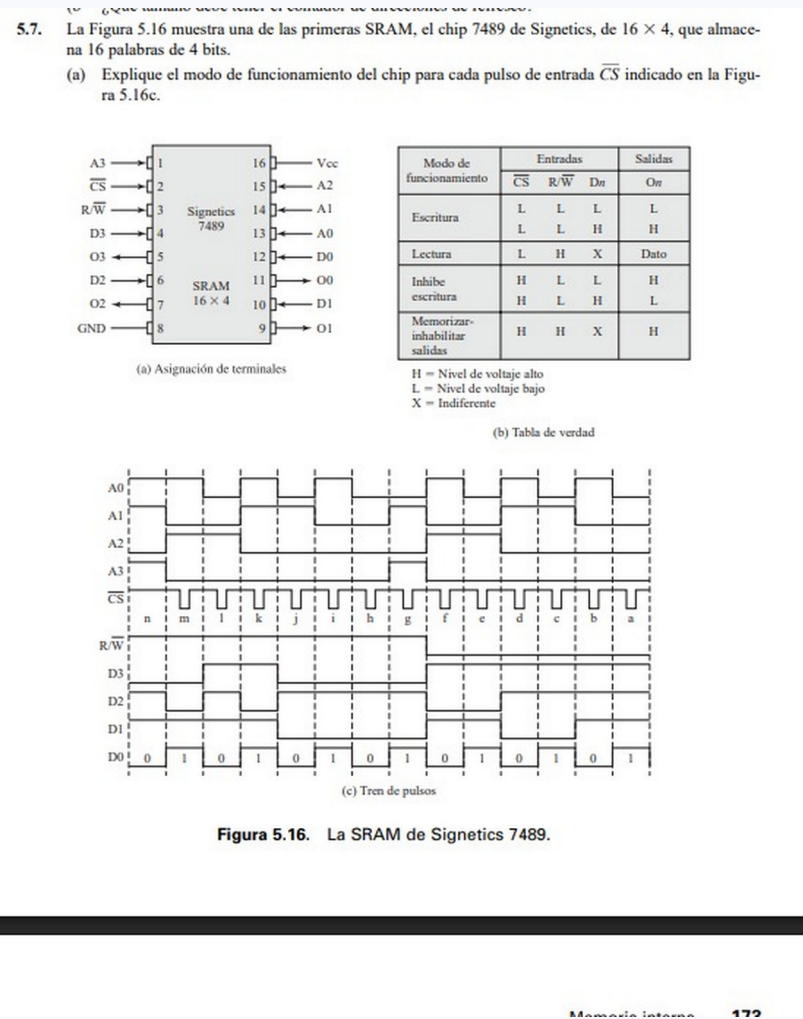
D3 D2 D1 D0

$\overline{CS}$ R/ $\overline{W}$

03 02 01 00

1. ¿Qué debemos identificar en la figura?

Primero separamos dirección, dato y señales de control.



A3–
A0

Dirección
Seleccionan una de las 16 palabras de memoria.

D3–
D0

Dato
Son los 4 bits que se escriben durante modo escritura.

cS

Habilitación
El pulso es activo en 0: durante el valle se ejecuta la operación.

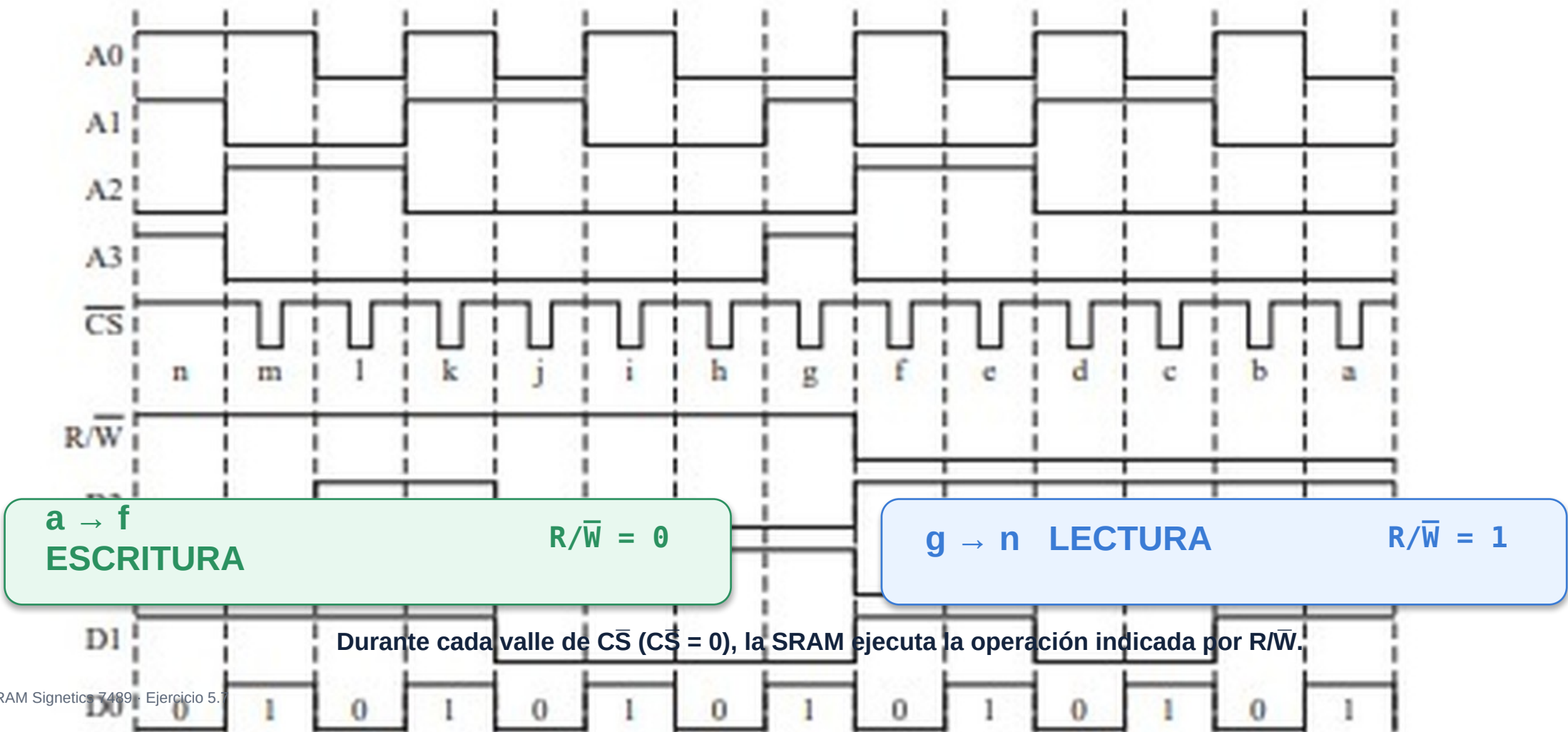
R/W

Modo
0 = escritura · 1 = lectura.

2. La clave del tren de pulsos

Aunque las letras se ven n...a de izquierda a derecha, el ejercicio avanza a → n.

(b) Tabla de verdad



3. Parte (a): pulsos a → f = escritura

Leemos A3A2A1A0 como dirección y D3D2D1D0 como dato.

Pulso	A3A2A1A0	Dir.	D3D2D1D0	Hex	Acción
a	0000	0	1111	F	M[0] ← 1111
b	0001	1	1110	E	M[1] ← 1110
c	0010	2	1101	D	M[2] ← 1101
d	0011	3	1100	C	M[3] ← 1100
e	0100	4	1011	B	M[4] ← 1011
f	0101	5	1010	A	M[5] ← 1010

No confundas:

**0000, 0001, ... son DIRECCIONES.
1111, 1110, ... son DATOS.**

Patrón que queda:

**M[0..5] =
F, E, D, C, B, A**

4. Parte (a): pulsos g → n = lectura

En lectura no se modifica la memoria: solo se consulta la dirección seleccionada.

Pulso	A3A2A1A0	Dir.	Contenido leído	Salida
g	1010	10	desconocido	X
h	0000	0	1111 (F)	1111
i	0001	1	1110 (E)	1110
j	0010	2	1101 (D)	1101
k	0011	3	1100 (C)	1100
l	0100	4	1011 (B)	1011
m	0101	5	1010 (A)	1010
n	1011	11	desconocido	X

Lectura ≠ escritura

Los pulsos g–n no cambian F, E, D, C, B, A.

¿Por qué g y n = X?

Porque las posiciones 10 y 11 nunca fueron escritas en el ejercicio.

La tabla de verdad de la figura dice “Dato” en lectura: aquí la salida reproduce el contenido leído.

5. Parte (b): contenido final de M[0] a M[6]

Después del pulso n, ninguna lectura ha modificado lo escrito en a–f.

M[0]	M[1]	M[2]	M[3]	M[4]	M[5]	M[6]
1111	1110	1101	1100	1011	1010	XXXX
F	E	D	C	B	A	X

**Respuesta
(b)**

$M[0..6] = \{ F, E, D, C, B, A, X \}$

X = contenido inicial desconocido; la posición 6 no fue escrita.

6. Parte (c): salidas para los pulsos m → h

Solo recorreremos las lecturas de las direcciones 5, 4, 3, 2, 1 y 0.

Pulso	Dirección	Memoria	Salida O3O2O1O0	Hex
m	5	M[5] = 1010	1010	A
l	4	M[4] = 1011	1011	B
k	3	M[3] = 1100	1100	C
j	2	M[2] = 1101	1101	D
i	1	M[1] = 1110	1110	E
h	0	M[0] = 1111	1111	F

Ejemplo: pulso m

$A = 0101_2 = 5$
 $M[5] = 1010_2$
 $\Rightarrow 0 = 1010_2 = A_{16}$

Importante

En la tabla dada: en lectura, la salida es “Dato”. No se complementa.

Respuesta (c): m = A, l = B, k = C, j = D, i = E, h = F

7. Resumen para explicarlo en la exposición

Cuatro ideas bastan para reconstruir toda la solución.

1

Sigo el tiempo $a \rightarrow n$

Las letras están dibujadas al revés en el eje, pero el problema termina en n .

2

Miro $R/\bar{W}$

$a-f$: escritura. $g-n$: lectura.

3

Separo dirección y dato

$A3-A0$ elige la posición; $D3-D0$ es lo que se almacena.

4

Leo sin cambiar la memoria

Después de f queda F, E, D, C, B, A en $M[0] \dots M[5]$.

RESPUESTAS FINALES

(a) Escritura: $a-f$
Lectura: $g-n$

(b) $M[0..6] =$
 $\{F, E, D, C, B, A, X\}$

(c) $m, l, k, j, i, h =$
 A, B, C, D, E, F

Idea clave: dirección $\neq$ dato.